

DELTA DE DIRAC

EN FÍSICA CON FRECUENCIA SE ENCUENTRA EL CONCEPTO de Pulso de duración infinitamente corta.

Por ejemplo un cuerpo que es Puesto Repentinamente en movimiento DESDE EL REPOSO POR UN CHOQUE, EN este caso tenemos $I = \Delta p$

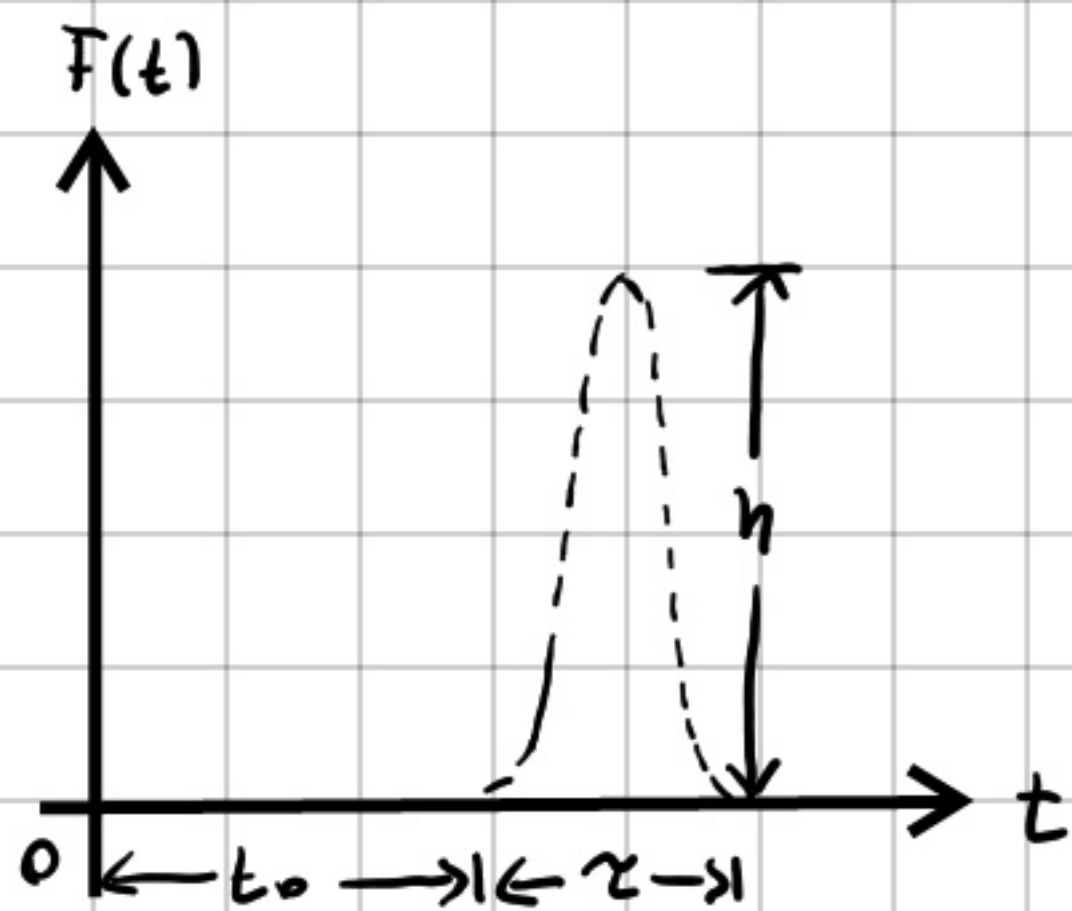
↓
Impulso ↪ cambio de momentum

EN efecto, de la segunda ley del movimiento de Newton

$m \frac{dv}{dt} = F(t)$, donde la FUEZA ACTÚA durante un corto intervalo de tiempo τ .

$$m dv = F(t) dt \Rightarrow m \int_0^v dv = \int_{t_0}^{t_0+\tau} F(t) dt = I$$

$$mv = I = \int_{t_0}^{t_0+\tau} F(t) dt$$



EN LA MAYORÍA de los casos LA FORMA EXACTA de $F(t)$ NO es conocida.

Sin embargo, lo que interesa es la intensidad del impulso, es decir, el valor de la integral.

$$\int_{t_0}^{t_0+\tau} F(t) dt$$

con el objetivo de Facilitar la OPERATORIA DIRAC Puso la introducción de la llamada Función delta $\delta(x)$

$$\delta(x) = \begin{cases} 0, & x \neq 0 \\ \infty, & x = 0 \end{cases}$$

tal que la integral de $\delta(x)$ es normalizada a uno

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) dx = 1$$

y que satisface la propiedad

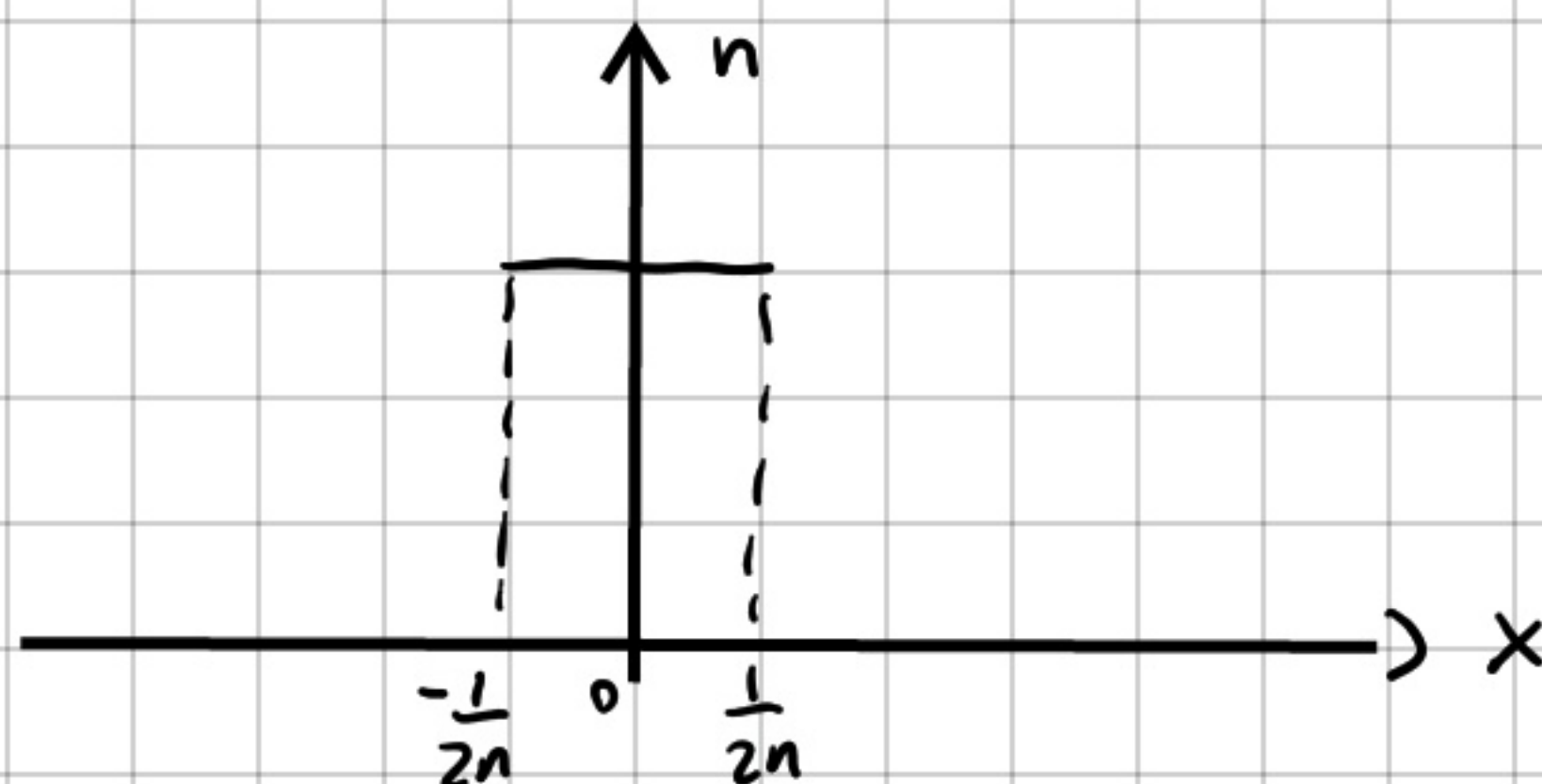
$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) f(x) dx = f(0) \quad \text{PARA TODA } f(x) \text{ CONTINUA EN } x=0$$

Vemos que $\delta(x)$ puede ser infinitamente alta, es decir, un peak infinito. Sin embargo, en el usual sentido de función, la función $\delta(x)$ no existe

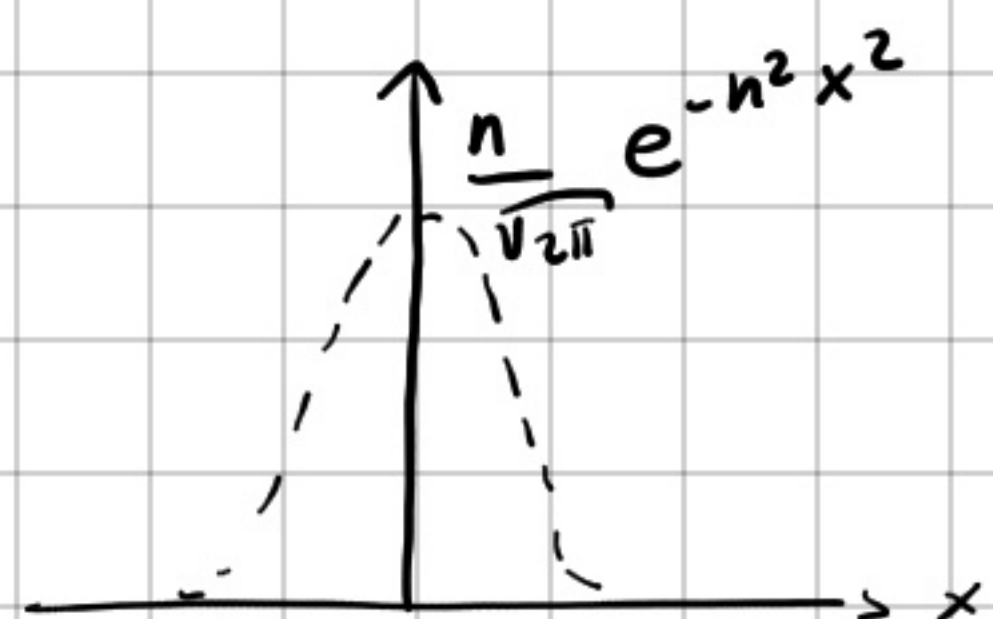
• La Delta de Dirac puede ser aproximada por una diversidad de funciones. A manera de ejemplo

a)

$$\delta_n(x) = \begin{cases} 0, & x < -\frac{1}{2n} \\ n, & -\frac{1}{2n} < x < \frac{1}{2n} \\ 0, & x > \frac{1}{2n} \end{cases}$$



b) $\delta_n(x) = \frac{n}{\sqrt{2\pi}} e^{-n^2 x^2}$

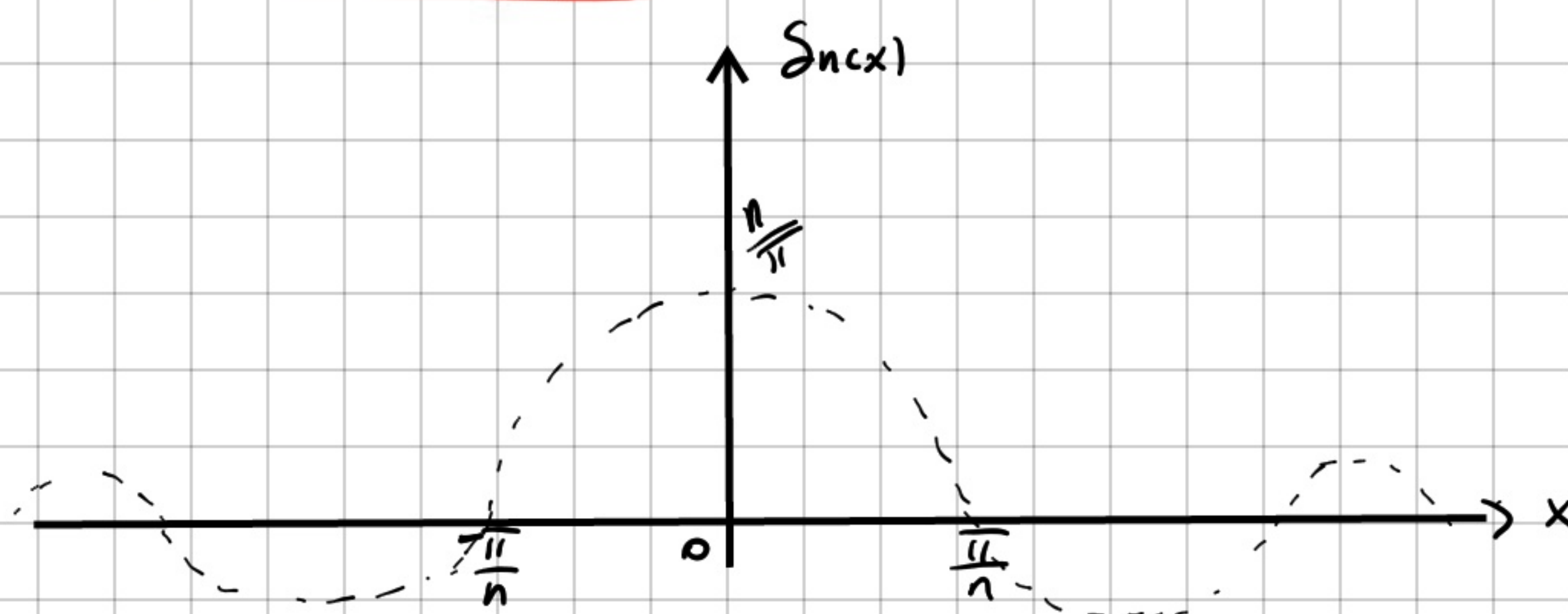


$$c) \quad \delta_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-n}^n e^{ixt} dt$$

Si evaluamos la integral

$$\begin{aligned} \delta_n(x) &= \frac{1}{2\pi} \left. \frac{e^{ixt}}{ix} \right|_{-n}^n = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{e^{inx} - e^{-inx}}{ix} \right) \\ &= \frac{1}{\pi x} \left(\frac{e^{inx} - e^{-inx}}{2i} \right) = \frac{1}{\pi} \frac{\text{sen}(nx)}{x} \end{aligned}$$

$$\delta_n(x) = \frac{n}{\pi} \frac{\text{sen}(nx)}{nx}$$



→ la curva decrece cuando n se incrementa

también podemos calcular el área bajo la curva

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta_n(x) dx = \frac{n}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\text{sen}(nx)}{nx} dx ; \quad u = nx \Rightarrow du = n dx$$

$$\Rightarrow \frac{n}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\text{sen}(nx)}{nx} dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\text{sen } u}{u} du = 1$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \delta_n(x) dx = 1$$

Función Delta de Dirac puede ser representada como

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ixt} dt$$

Propiedades de la Delta de Dirac

Propiedad 1: Si $\delta'(x)$ denota la derivada de la delta de Dirac y si $f'(x)$ denota la derivada de $f(x)$, entonces

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(x) f(x) dx = f'(0)$$

Propiedad 2: Si $\mathcal{H}$ es la llamada Función escalón, entonces la delta de Dirac es dada por

$$\delta(x) = \frac{d}{dx} \mathcal{H}(x)$$

Recordar que

$$\mathcal{H}(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$$

Propiedad 3: Si $\delta(x)$ es la delta de Dirac, entonces $x \delta(x) = 0$

Propiedad 4: Si $\delta(x)$ es la delta de Dirac, entonces

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x-a) f(x) dx = f(a)$$

Propiedad 5: Si $\delta(x)$ es la delta de Dirac y si a es una constante distinta de cero

$$\delta(ax) = \frac{1}{|a|} \delta(x)$$

Propiedad 6: Si $\delta(x)$ es la delta de Dirac, entonces

$$\delta(x^2 - a^2) = \frac{1}{2a} [\delta(x+a) + \delta(x-a)], \quad a > 0$$

— 0 —

$$\delta(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \delta_n(x)$$